

石河子大学 2021 至 2022 学年第二学期

《概率论与数理统计》课程期末考试 B 卷

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

 课程代码: TB17115 适用专业: 2021、2022 级各专业

敬告考生	考试形式	开卷 ()	闭卷 (✓)
	考试中不允许使用计算器; 答案请做在题目下面空白处, 否则无效。		

得分	
----	--

 一、填空题 (共 5 小题, 每空 2 分, 满分 10 分)

- 对于任意两事件 A 与 B , 若 $A \subset B, P(B-A) =$ _____.
- 已知随机变量 $X \sim N(0,1)$, 则随机变量 $Y = 2X - 1$ 的方差, 则 $D(Y) =$ _____.
- 设 $X \sim N(2, 3^2)$, 且已知标准正态分布的分布函数为 $\Phi(x)$, 用 $\Phi(x)$ 之值表示 $P(-1 < X < 5) =$ _____.
- 二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, Y 的概率密度函数为 $f_Y(y)$, 当且仅当 $\rho =$ _____时, X 与 Y 为相互独立的.
- 设 $X \sim t(n) (n > 1)$, $Y = \frac{1}{X^2}$, 则 $Y \sim$ _____.

得分	
----	--

 二、单项选择题 (共 15 小题, 每题 2 分, 满分 30 分)

- 设 A, B 是两个相互独立的事件, 已知 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}$, 则 $P(A \cup B) = ()$
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$
- 设 A 和 B 是两事件, $B \subset A, P(A) = 0.9, P(B) = 0.36$, 则 $P(AB) = ()$
 A. 0.1 B. 0.24 C. 0.36 D. 0.54
- 已知 A_1, A_2, A_3 为一完备事件组, 且 $P(A_1) = 0.1, P(A_2) = 0.5, P(B|A_1) = 0.2, P(B|A_2) = 0.6, P(B|A_3) = 0.1$, 则 $P(A_1|B) = ()$
- 设 X 服从二项分布 $X \sim B(4, p)$, 且知 $P\{X \geq 1\} = \frac{65}{81}$, 则 $p = ()$
 A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{1}{18}$
- 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则概率 $P\{X \leq \mu\}$ 的值 $()$
 A. 与 μ 有关, 但是与 σ 无关 B. 与 μ 无关, 但是与 σ 有关
 C. 与 μ 和 σ 均有关 D. 与 μ 和 σ 均无关
- 关于二维随机变量的分布函数 $F(x, y)$, 下面不正确的是 $()$
 A. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 1$
 C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = 0$
- 设 X 是随机变量, $E(X)$ 存在, 若 $Y = \frac{X-2}{3}$, 则 $E(Y)$ 等于 $()$
 A. $\frac{E(X)}{3} - \frac{2}{3}$ B. $\frac{E(X)}{3}$ C. $E(X) - 2$ D. $E(X)$
- 设随机变量 X 服从二项分布 $X \sim B(16, \frac{1}{4})$, 则 $D(X) = ()$
 A. $\frac{1}{3}$ B. 3 C. $\frac{1}{4}$ D. 4
- 设 $E(X), E(Y), D(X), D(Y)$ 及 $cov(X, Y)$ 均存在, 则 $D(X - Y)$ 等于 $()$
 A. $D(X) + D(Y)$ B. $D(X) - D(Y)$
 C. $D(X) + D(Y) - 2cov(X, Y)$ D. $D(X) + D(Y) + 2cov(X, Y)$
- 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 根据切比雪夫不等式 $P\{|X - \mu| > 3\sigma\} \leq ()$
 A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{8}{9}$ D. 1
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 必然满足 $()$
 A. 独立但分布不同 B. 分布相同但不相互独立
 C. 独立同分布 D. 无法确定
- 已知总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$, X_1, X_2, X_3 为其样本, 下述四个估计量不是无偏估计的是 $()$
 A. $\hat{\mu}_1 = X_1$ B. $\hat{\mu}_4 = 0.2X_1 + 0.3X_2 + 0.5X_3$
 C. $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$ D. $\hat{\mu}_2 = X_1 + X_2 + X_3$
- 设总体 X 服从二项分布 (n, p) , 其中 n 已知, p 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本, 则 p 的矩估计量 $\hat{p} = ()$

- A. $n\bar{X}$ B. $\frac{\bar{X}}{n}$ C. $\bar{X}$ D. $\frac{n}{\bar{X}}$

14. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 为未知参数, σ^2 已知, 则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 ()

- A. $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}})$ B. $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n))$
 C. $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$ D. $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$

15. 设某个假设检验问题的拒绝域为 W , 且当原假设 H_0 成立时, 样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 落入 W 的概率为 0.15, 则犯第一类错误的概率为 ()

- A. 0.1 B. 0.15 C. 0.3 D. 0.85

得 分

三、概率应用题 (共 2 小题, 每题 6 分, 满分 12 分)

1. (6 分) 设有一批同规格产品, 由三家工厂生产, 其中甲厂生产 $1/2$, 乙、丙两厂各生产 $1/4$, 而且各厂的次品率依次为 2%、2%、4%, 现从中任取一件, 求取到次品的概率.

得 分

四、概率计算题 (共 3 小题, 每题 9 分, 满分 27 分)

1. (9 分) 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1
P_k	0.4	0.4	0.2

(1) 求 $D(X)$;

(2) 求 $Y = X^2$ 的分布律;

(3) 求 X 的分布函数 $F(x)$.

2. (9 分) 设连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 $P(\frac{1}{2} < X < 1)$; (2) 求 $E(X)$; (3) 求随机变量 $Y = 2X - 1$ 的密度函数.

2. (6 分) 设种子的发芽率为 0.9, 利用中心极限定理求 10000 粒种子中发芽的粒数大于 9050 粒的概率? ($\Phi(5/3)=0.9522$)

3. (9分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布律如

(1)求关于 X 和关于 Y 的边缘分布;

(2)求 $P(X = 0|Y = 1)$ 和 $P(Y = 2|X = 1)$;

(3)求 $Z = X + Y$ 的分布律.

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	1	2
0	0.2	0.4
1	0.1	0.3

2. (7分) 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\theta > -1$,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, 求 θ 的极大似然估计量.

得 分	
-----	--

五、统计综合题 (共3小题, 每题7分, 满分21分)

1. (7分) 设总体 $X \sim N(1000, 100^2)$, 样本容量 $n = 9$, $\bar{X}$ 为样本均值, 求 $P(\bar{X} > 1062)$.

($\Phi(1.86) = 0.9686$)

3. (7分) 测量某种溶液中的水分, 从它的10个测定值得出 $\bar{x} = 0.452(\%)$, $s^2 = 0.00144(\%)$. 设测定值总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, 试在水平 $\alpha = 0.05$ 下检验: $H_0: \sigma = 0.04(\%); H_1: \sigma \neq 0.04(\%)$.

注: $\chi_{0.975}^2(10) = 3.247$, $\chi_{0.975}^2(9) = 2.70$, $\chi_{0.025}^2(10) = 20.483$, $\chi_{0.025}^2(9) = 19.023$